تكليف PBL · الجلسة الثالثة

نص الإلقاء للعرض التفاعلي (3 دقائق)

ما يُقال على كل شاشة، مع زمنه التقريبي؛ الزر N في العرض يُظهر النص نفسه على الشاشة

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 1-1	**الصف:** الأول الثانوي (10/1 و 10/2)
الوحدة: الفصل 3 المثلثات (3-1 تصنيف المثلثات، 3-2 زوايا المثلثات)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**البرنامج:** التعلم القائم على المشاريع (PBL) · الجلسة الثالثة

الشاشة	العنوان	النص
1	الغلاف والسؤال المحوري	السلام عليكم. مشروعي «الهندسة حولنا» يحوّل وحدة المثلثات في رياضيات 1-1 إلى مشروع يبدأ بسؤال واحد: هل كل مثلث نراه في مدرستنا وبيوتنا مجموع زواياه 180°؟ (10 ثوانٍ)
2	من الدرس إلى المشروع	المشروع لم يولد على الورق؛ وُلد من درس 3-2 الذي نُفّذ بنموذج 5E ووثّقته بثمانية شواهد، وكان الشاهد السابع والثامن هما بذرة المشروع: مشروع مصغّر وخطة توثيق. اليوم أوسّعهما إلى مشروع للوحدة كاملة. (20 ثانية)
3	اللحظة المتحركة	هذه اللحظة من الحصة: الطالبات نزعن زوايا المثلث الورقي فاجتمعت على خط مستقيم. سؤال طالبة: «وهل يصح هذا على جملون السقف؟» من هنا بدأ المشروع. (15 ثانية)
4	PBL Canvas	لوحة التصميم: أفتح خليتين فقط للوقت: السؤال المحوري والجمهور الحقيقي، أما المنتج فله شاشته التالية. (25 ثانية)
5	مختبر المثلث (القوانين الثلاثة)	مختبر المثلث: أحرّك زاويتين فتُحسب الثالثة (القانون 1)، والزاوية الخارجية الحمراء تساوي مجموع البعيدتين دائمًا (القانون 2)، وبضغطة «اجعليه قائمًا» تظهر الحادتان متتامتين (القانون 3). هذه القوانين الثلاثة هي التي تخالفها المثلثات في رسائل الاعتذار. (30 ثانية)
6	لعبة اعتذر أم لا؟	لعبة «اعتذر أم لا؟» على طريقة Wordwall: عشر بطاقات بادّعاءات مثلثات، الفرق تحكم بسرعة ويظهر السبب فورًا؛ تُلعب في بداية حصة الاعتذار وتحسم من يكتب الرسالة الأولى. (15 ثانية)
7	البوصلة: خطة التقييم	البوصلة على ثلاث محطات كما تعلمنا: رادار البدء بثلاثة أسئلة تشخيصية، النبض المستمر بتذكرة خروج متدرجة وتقييم أقران بنموذج نقطة قوة وتوصية وسؤال، وبوابة التتويج بروبرك معلن بمستويات مبتدئ إلى متقدم ودرجة فردية بجانب الفريق. (25 ثانية)
8	التحديات	بجدول التشخيص: ثلاثة أعراض متوقعة، لكل منها سبب جذري وعلاج فوري: بطاقة الفريق للتوازن، بطاقة المهمة والمؤقت للوقت، ودرج حل النزاعات للخلافات. أطرحها للنقاش. (25 ثانية)
9	المراحل وخطوة التنفيذ	سؤال المغادرة: أداة واحدة صباح الغد هي بطاقة الفريق: أدوار متناوبة وسجل اجتماع في ورقة واحدة، تُصوَّر كأول شاهد في محفظة الإنجاز. (15 ثانية)
10	الشواهد والختام	الشواهد الثمانية وملفات المشروع متاحة بالرمز على الشاشة. شكرًا لكم. (10 ثوانٍ)

تشغيل العرض: افتحي ملف HTML على شاشة الصف (يعمل دون إنترنت). الأسهم للتنقل، N لإظهار نص الإلقاء، + و − للتكبير. المؤقت أعلى اليسار يُصفَّر بالنقر عليه. في الشاشة 4 افتحي خليتين فقط (السؤال المحوري، الجمهور) التزامًا بالوقت، وفي الشاشة 5 حرّكي زاوية واحدة ثم اضغطي «اجعليه قائمًا»، وبقية الخلايا متاحة إن سأل المشرف.

ما يُسلَّم للمشرف: (1) العرض التفاعلي (HTML) ونسخته PDF، (2) PBL Canvas، (3) التحديات وخطوة التنفيذ، (4) تحليل مشروع حقيقي، (5) ملفات الشواهد الثمانية لدرس 3-2 كملحق.

معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم